

论文学习记录 002

正交极化与 $\lambda/4$ 谐振槽解耦的同频全双工贴片天线

记录定位	第二篇天线论文的引导式精读记录
精读重点	问题框架、Case 1-3、小型化、 $\lambda/4$ 阻抗变换
泛读部分	等效电路细节、完整实测与横向比较
版本	v0.1 · 对话忠实整理稿
日期	2026-07-20

保留真实错误和纠正，不把引导者补充写成学习者原有思考。

论文：Decoupling of in-band full-duplex patch antennas using polarization diversity and a $\lambda/4$ resonant slot
DOI: 10.1016/j.rineng.2026.110500

目录

一、快速总纲：老师可先只读这一页	3
二、论文与本次阅读边界	3
三、我的阅读与纠正过程	4
四、尚未深究部分：它们在证据链中负责什么	10
五、重建论文逻辑	10
六、我实际形成的质疑与证据缺口	11
七、下次回看只需检查的五点	12
结语	12

一、快速总纲：老师可先只读这一页

- 论文原文：<https://doi.org/10.1016/j.rineng.2026.110500>
- 精读范围：Introduction 的问题框架；DGS 与耦合路径；Case 1-3；贴片小型化和谐振模式； $\lambda/4$ 阻抗变换
- 泛读范围：等效电路具体参数；Figure 5-7 完整曲线；Figure 8-10 实测细节；Table 3 与结论
- 阅读目的：理解作者如何拆分自干扰、设计结构和组织证据，而不是只记住 75 dB 峰值隔离度

我现在能够解释的五个核心概念

- 1 高隔离必须以收发天线仍能正常工作为前提，结构约束不能替代匹配、增益、效率和方向图。
- 2 正交极化主要抑制空间波；小型化增大间距，主要削弱近场耦合； $\lambda/4$ 谐振槽被作者用于抑制表面波。
- 3 Patch 1 的短路通孔改变边界条件，使所需谐振长度从约 $\lambda_g/2$ 变为约 $\lambda_g/4$ ；改变的是物理长度要求，不是波长被缩短一半。
- 4 S21 降低可以说明结构有助于解耦，但不能单独证明“阻断表面波”这一机理。
- 5 方向性只描述已辐射功率的空间集中程度；增益还包括辐射效率，实现增益进一步包括阻抗失配。

本次最重要的四次认知纠正

- 把“低复杂度、低剖面、小尺寸”与“天线正常工作”分开。
- 把“结构有效”与“作者提出的具体机理得到支持”分开。
- 把“ $\lambda/4$ 意味着波长变短”纠正为“边界条件改变了形成同频驻波所需的物理长度”。
- 把线性增益 5 误写成 5 dBi，随后修正为约 7 dBi。

我实际提出并保留的问题

- Introduction 是在提供实验结论，还是只为方案建立评价标准？
- Case 1 到 Case 2 同时改变多个变量，约 18 dB 提升能否主要归因于间距？
- 中心通孔是否真的补偿了 Patch 2 缩窄后的阻抗变化？
- 只有 S 参数时，能否判断增益、方向性等辐射性能未受损？
- 107 MHz 带宽覆盖 100 MHz 目标频段时，工程余量是否过小？
- Figure 3、Figure 5 是否把实际天线等效成集总参数电路？

二、论文与本次阅读边界

- 论文：Decoupling of in-band full-duplex patch antennas using polarization diversity and a $\lambda/4$ resonant slot

- DOI: 10.1016/j.rineng.2026.110500
- 学习日期: 2026-07-18 至 2026-07-20
- 本次深读边界: 问题框架、结构演化、证据强度和关键基础概念
- 本次未作目标: 复现 HFSS 模型、计算全部等效电路参数、逐点核验全部方向图

三、我的阅读与纠正过程

学习单元 1: 论文真正追求什么

我的原回答

在两副天线都能正常工作的前提下，把不希望出现的相互耦合降到最低。论文的目的是在保证天线在 6 GHz 以下频段、保证低复杂度、外形大小等前提下实现高隔离度。

判断: 核心正确，但概念混合。

我抓住了“高隔离不能以破坏天线为代价”，但把 Sub-6 GHz、低复杂度、低剖面和小尺寸合并成了“正常工作”。

纠正与补充

- compact 描述平面尺寸; low profile 主要描述厚度; single-layer 描述层数。
- 这些是结构约束，不等于功能正常。
- 正常工作还要检查 S11/S22、增益、效率、方向图和交叉极化。

升级后的框架

在紧凑、单层、低剖面和低复杂度的约束下，使同频工作的两副贴片保持可用的收发能力，同时尽量降低自干扰。

学习单元 2: Introduction 与研究缺口

我追问: 性能和结构取舍应根据 Introduction 的原则分析，还是到具体数据和实验中寻找?

讨论后的区分

- Introduction 说明作者认为问题是什么、既有工作有什么不足。
- 结构和方法说明作者做了什么。
- 仿真与实测才能检验作者是否真正实现目标。

我随后整理了同极化、极化分集、短路通孔和差分馈电等既有方案。

部分错误与纠正

- co-polarized configurations 是同极化配置，不是解耦方法; 对应工作真正使用的是 DGS。

- “Tx/Rx 工作频率不同”只是部分既有设计的限制，不能推广到所有极化分集方法。
- 两条耦合路径并不逻辑必然地要求两个结构；更准确地说，不同路径需要有针对性的抑制机制，而一种结构也可能同时影响多条路径。

作者建立的缺口

既有方案往往难以同时满足同频、高隔离、单层、低剖面和低复杂度。本文选择正交极化与 $\lambda/4$ 谐振槽协同工作。

学习单元 3：DGS 与 Case 1-3

我直接提出：“DGS 是什么？”

导师补充

DGS 是在金属地板上有意刻蚀槽、环等图形，改变地板表面电流的传播路径，并可能形成等效电感、电容和带阻特性。本文的 $\lambda/4$ 谐振槽从结构分类上属于一种 DGS。

论文的三阶段框架

- 1 Case 1: 使用正交极化；贴片距离很近，隔离度约 19-21 dB。
- 2 Case 2: 两副贴片小型化，边缘间距从 1.4 mm 增至 19.8 mm，隔离度约 37-39 dB。
- 3 Case 3: 加入 $\lambda/4$ 谐振槽，进一步抑制表面波，仿真隔离度在一段频带内超过 60 dB。

逐步演化的价值是尝试分开不同设计的作用，而不是只展示最终结构的一条低 S21 曲线。

学习单元 4：结构有效不等于机理已经证明

我的原回答

只根据 S21 下降，只能判断相关性，不能证明是因为谐振槽阻断表面波。若要论证具体机理，必须验证槽附近电磁场和电流强度的变化。

我进一步引用论文：Case 3 中 Port 2 附近电场和电流变得很小，而槽附近出现较强电场。

判断：证据分层正确，但把仿真称成了实验。

纠正与补充

- Case 2/3 是主动改变结构的仿真消融对照，能够支持“加槽导致模型中的 S21 降低”，比普通观察性相关更强。
- S21 仍不能单独确定具体传播机理。
- 场分布、电流分布、等效电路和尺寸扫描共同支持“表面波带阻”解释。
- 这些场和电流来自 HFSS 仿真，不是对实物表面波的直接测量。

形成的证据链

结构对照证明效果；场和电流说明能量路径；等效电路解释谐振；参数扫描检查规律；实测验证最终性能。不同证据不能互相替代。

学习单元 5：Case 1 到 Case 2 的 18 dB 提升

我的原判断

这是合理推断。作者压缩贴片大小以增大距离；结合强近场电流耦合，可以推理主要影响是距离增大。

我还猜测模式变化主要与贴片内部谐振有关，与两副天线间传播阻断关系不大，可以不过多考虑。

判断：把结论定为“合理推断”正确，但低估了模式和通孔的影响。

短路通孔不仅缩小尺寸，还改变边界条件、输入阻抗、表面电流、辐射模式和耦合。Case 1 到 Case 2 同时改变贴片尺寸、通孔、Patch 1 模式、电流分布和间距。

目前可成立的结论

间距从 $0.023\lambda_0$ 增至 $0.32\lambda_0$ ，很可能是主要因素之一；现有对照只能证明“小型化方案整体”有效。若要严格分离间距贡献，应保持贴片结构和模式不变，只扫描间距。

学习单元 6：两副贴片怎样小型化

Patch 1：从半波长到四分之一波长

我的原回答

短路通孔使开放端变成短路端，使谐振波长由一半变成四分之一，所以贴片缩短一半而频率不变。

判断：边界条件与长度关系抓对，但把“所需长度变化”说成了“波长变化”。

开放-开放谐振器的有效长度约为 $\lambda_g/2$ ；短路-开放谐振器从电压波节到波腹只需约 $\lambda_g/4$ 。在相同介质和频率下， λ_g 基本不变。

我随后给出的修正

改变的是谐振器的物理长度；电磁波波长在一定条件下不变，改变的是在相同频率下形成驻波所需的物理尺寸。

我还主动用机械波的固定端、自由端作类比。讨论后建立了：

- 短路端：电压/电场：波节；电流：波腹
- 开放端：电压/电场：波腹；电流：波节

Patch 2：缩小 x 方向并加入中心通孔

我的问题

是不是因为 x 方向缩小以后阻抗匹配受影响，所以用中心短路通孔找补？

导师补充

Patch 2 的 TM(01) 模式主要沿 y 方向谐振。缩小 x 对中心频率的影响通常次于缩短 y，但仍会改变辐射电导、边缘电容、输入阻抗和带宽。中心通孔提供新的电流路径，用于调整输入阻抗。

我的后续理解

缩小 x 主要影响阻抗匹配、带宽和辐射性能，对谐振频率影响较小。

我最初又加了“可以忽略”，随后修正为：是否可忽略仍需仿真或实测确认。

仍未解决

论文没有展示有/无中心通孔的独立 S22 对照，因此其具体贡献尚未被单独证明。

学习单元 7：Figure 4 的数据与性能边界

我的原判断

Patch 1、Patch 2 的谐振频率几乎不变，可以认为谐振状态不变。S 参数仍远低于 -10 dB。
Patch 2 带宽明显变窄，降低约 22%。

正确部分

- Patch 1：4.85 → 4.85 GHz；Patch 2：4.84 → 4.86 GHz，目标频率基本保持。
- Patch 2 带宽 138 → 107 MHz，下降约 22.5%。
- 两端匹配仍明显优于 -10 dB 标准。

需要纠正

- Patch 1 模式已从 TM(10) 变为 TM(1/2,0)，所以是频率保持，不是“谐振状态完全不变”。
- Patch 1 的 S11 是 -25.9 → -21.7 dB，我曾抄成 -25.7 dB。

我进一步提出的判断

论文只对比谐振频率、带宽和 S 参数，没有对比小型化前后的方向性、增益等重要参数，因此无法判断是否影响完整天线性能。

这个判断正确。Figure 4 只能确认目标频率附近的端口匹配和隔离，不能证明增益、效率、方向图和交叉极化不受影响。

关于 107 MHz 带宽余量

我最初认为 107 MHz 覆盖 100 MHz 信号的余量太小，并把干扰导致频移、滤波器边缘等也列为风险，进而判断带宽损失已严重影响功能。

纠正后的边界

- 107 与 100 MHz 总差值为 7 MHz；只有频带居中时才约等于两侧各 3.5 MHz。
- 普通干扰增加噪声，一般不会把有用信号推到另一个频率。
- 天线 -10 dB 带宽边缘不是滤波器的硬截止。
- 真正要检查的是上下边界、加工与材料误差、焊接、外壳和环境失谐。

因此，余量偏小是值得核验的工程风险，但尚不能仅凭总带宽断言严重失效。

学习单元 8：方向性、增益与实现增益

我主动追问：增益和方向性不都是描述某个方向的能量分布吗？

讨论后的区分

$$D(\theta, \varphi) = 4\pi U(\theta, \varphi) / \text{Prad}$$

$$G = \eta_{\text{rad}} D$$

$$G_{\text{realized}} = (1 - |S_{11}|^2) \eta_{\text{rad}} D$$

方向性只看已经辐射出去的能量如何分配；增益还考虑辐射效率；实现增益进一步考虑失配。

我的换算错误

方向性都是 10 dBi；效率 100% 和 50% 时，增益分别为 10 dBi 和 5 dBi。

其中“5”是线性增益，不是 5 dBi：

$$10 \log_{10}(5) \approx 7 \text{ dBi}$$

随后效率为 25% 时，我正确回答增益约为 4 dBi。由此确认：

- 效率减半，增益约下降 3 dB。
- 效率变为四分之一，增益约下降 6 dB。
- 峰值都归一化到 0 dB 的方向图会隐藏绝对增益差异。

学习单元 9： $\lambda/4$ 高阻抗与我的错误模型

我的原回答

可以看成一条不连通的导线，因为导线和空气相连，呈现极高阻态，让电流无法通过。

判断：不正确。

如果只是物理断开，它在所有频率下都应近似开路，无法解释目标频率附近才出现强隔离。

短路传输线的输入阻抗为：

$$Z_{in} = j Z_0 \tan(\beta L)$$

当 $L = \lambda_e / 4$ 时：

$$\beta L = \pi / 2, Z_{in} \rightarrow \infty$$

高输入阻抗来自传播、反射和相位变化形成的驻波：短路端是电压波节、电流波腹，沿 $\lambda/4$ 后交换为电压波腹、电流波节。

我的修正回答

把它简化成一根断开的导线，等于忽略了电磁场分布和谐振槽中的 $\lambda/4$ 分布谐振，所以之前的建模错了。

导师补充

集总电路本身也可以通过 LC 谐振。更准确地说，我之前使用了不含 LC 或传输线行为的静态断路模型。

我对长度与频率的最终判断

路径变长，对应波长变长；相同介质中波速不变，所以频率减小。

这个判断正确：

$$L \approx \lambda_e / 4, v = f \lambda_e$$

学习单元 10：Figure 3、Figure 5 的集总等效（泛读）

我的问题

Figure 3、Figure 5 是把实际天线当作集总参数电路来等效吗？

导师补充，尚未通过我的后续回答验证

是。Figure 3 在目标谐振频率附近，将 Tx/Rx 贴片近似成 RLC 谐振器，将馈电通孔表示为等效电感 L_f ，将 $\lambda/4$ 槽表示为并联 LC。并联 LC 在：

$$\omega_0 = 1 / \sqrt{LC}$$

附近呈现高阻抗，与 $\lambda/4$ 传输线的结论对应。

这是端口响应的降阶模型，不表示实际槽由两个独立理想元件构成。Figure 5 用 ADS 与 HFSS 的 S 参数比较检查模型是否抓住主要谐振规律；它不能完整表示空间波、正交极化和三维辐射。

四、尚未深究部分：它们在证据链中负责什么

Figure 6：电场与表面电流

- 类型：仿真机理支持。
- Case 3 中 Port 2 附近场和电流减弱，槽附近场增强。
- 支持耦合能量被槽阻挡或重新分布，但不是实物近场测量。

Figure 7：槽尺寸扫描

- 类型：仿真规律检验。
- 有效路径变长时，S21 谐振点向低频移动；另一尺寸主要影响峰值隔离。
- 它把槽几何尺寸与隔离谐振联系起来，而不只是展示最终优化值。

Figure 8-10：最终样机

- 类型：最终结构实测。
- 两端实测谐振频率约 4.836 和 4.854 GHz。
- 共同 -10 dB 带宽为 4.8-4.916 GHz，共 116 MHz。
- 带内隔离度超过 43 dB，峰值 75 dB。
- Tx/Rx 实现增益约 7.1/4.3 dBi。
- 实测方向图与仿真总体趋势接近。

这些结果证明最终样机具有较好的匹配和隔离；由于作者没有分别加工并测量三个 Case，不能自动证明每个中间步骤的实物贡献。

Table 3 与结论

- 作者主张：单层、低剖面、结构较简单，同时获得较高峰值隔离度。
- 作者承认：工作带宽有限；短路贴片在 H 面低仰角处交叉极化较高。
- 阅读边界：不能只看峰值 75 dB，还要看共同工作带宽内的最低隔离度、带宽和辐射性能。

五、重建论文逻辑

问题

同频收发时，发射端的强信号通过空间波、表面波和近场耦合进入接收端。论文希望在紧凑、单层、低剖面条件下先进行天线级隔离。

设计

正交极化 → 小型化并增大间距 → $\lambda/4$ 谐振槽

分别主要对应：

抑制空间波 → 削弱近场耦合 → 抑制表面波

证据

- 结构对照：Case 1-3 的 S21 逐步下降。
- 提出的机理： $\lambda/4$ 阻抗变换与并联 LC 谐振形成高阻抗。
- 仿真支持：等效电路、场分布、电流分布和参数扫描。
- 实测支持：最终样机的 S 参数、实现增益和方向图。

工程取舍

方案获得较高隔离度和较简单结构，但带宽较窄；Case 1/2 的辐射性能缺少直接对照；最终样机测量也不能隔离每个中间结构的贡献。

六、我实际形成的质疑与证据缺口

1. Case 2 的提升如何归因

- 我的判断：间距增大是合理的主要原因推断，但不是严格证明。
- 缺少证据：保持贴片结构和模式不变，只扫描间距；或加工实物对照。

2. 中心通孔是否恢复匹配

- 我的疑问：它是否用于补偿 x 方向缩小造成的阻抗变化？
- 当前边界：解释合理，但缺少有/无通孔的 S22 对照。

3. 小型化是否损害辐射性能

- 我的判断：Figure 4 的 S 参数不足以判断方向性、增益和效率是否改变。
- 缺少证据：Case 1/2/3 的实现增益、效率、方向图和交叉极化对照。

4. 107 MHz 带宽的工程余量

- 我的原判断：余量很小，可能严重影响功能。
- 纠正后边界：是值得核验的风险，但必须先知道上下边界、容差和实测频移。

5. “阻断表面波”的结论强度

- 我的判断：S21 下降先证明结构有效，具体机理需要其他证据。
- 当前边界：多组仿真支持机理，最终实测支持性能，但没有直接实验观测表面波被阻断。

6. 集总等效电路的适用范围

- 我的问题：实际分布参数天线为何能用 RLC 等效？
- 尚未深究：参数中有多少来自理论、有多少从全波结果提取；模型在多宽频带内可靠；能否描述正交极化带来的空间波隔离。

七、下次回看只需检查的五点

- 1 Figure 4：三个 Case 各自改变了哪些变量。
- 2 Figure 6：哪些是最终效果，哪些只是仿真机理支持。
- 3 Figure 7：真正的 $\lambda/4$ 有效传播路径如何由几何尺寸决定。
- 4 Figure 9：共同工作带宽内的最低隔离度，而不是只看 75 dB 峰值。
- 5 Figure 5：ADS 与 HFSS 的 S21 幅度是否真的足够接近。

结语

这次阅读没有把目标设为掌握所有公式，而是从“为什么同频全双工需要天线级隔离”出发，逐步建立耦合路径、结构演化、谐振边界、S 参数、辐射指标和证据强度之间的关系。

最重要的变化不是记住某个尺寸或峰值，而是开始主动区分：作者的设计意图、仿真中的结构效果、对具体机理的支持，以及实物测量真正能够验证到哪一步。